Certamen de Práctica: Teoría de Grupos y Representaciones

Física Matemática III

Parte I: Enunciados

Pregunta 1: Estructura de Grupo, Subgrupos y Espacio Cociente (35 puntos)

1. **Conjuntos numéricos y de operadores:**

   - Determine si el conjunto de operadores unitarios $\mathcal{U}(H) = \{U \in \mathcal{L}(H) \mid U^\dagger = U^{-1}\}$ sobre un espacio de Hilbert H forma un grupo bajo la operación de composición (multiplicación) de operadores. Justifique verificando cada uno de los cuatro axiomas de grupo (G_1, G_2, G_3, G_4).
   - Compare los conjuntos $\mathbb{Z}_4 = \{(0)_4, (1)_4, (2)_4, (3)_4\}$ y $\mathbb{Z}_5^* = \{(1)_5, (2)_5, (3)_5, (4)_5\}$ bajo la operación de multiplicación modular $(a)_m \cdot (b)_m = (a \cdot b \ (\text{mód } m))_m$. Demuestre por qué uno de ellos **no** cumple la estructura de grupo mientras que el otro sí lo hace, identificando el inverso de cada elemento en el caso afirmativo.

2. **Subgrupos normales y espacio cociente en D_3:** Considere el grupo diédrico D_3 de orden $O(D_3) = 6$, cuya presentación viene dada por $D_3 = \langle c, x \mid c^3 = x^2 = (xc)^2 = e \rangle$, con elementos $\{e, c, c^2, x, y, z\}$ según su tabla de multiplicación ($cx = y$, $c^2x = z$, $xc = z$, $xc^2 = y$):

   - Determine las clases de conjugación de D_3 utilizando la definición $b = gag^{-1}$.
   - Considere el subconjunto $H = \{e, x\} \subset D_3$. Verifique que H es un subgrupo acorde al Teorema de Lagrange, obtenga las clases laterales por la izquierda del espacio cociente D_3/H y compruebe por qué D_3/H **no** forma un grupo.

Pregunta 2: Tabla de Caracteres y Relaciones de Ortogonalidad (35 puntos)

Considere el grupo simétrico S_4, cuyo orden es $O(S_4) = 4! = 24$.

1. **Clases de conjugación:** Utilizando las particiones de $n = 4$ en estructuras de ciclos $[l_1^{\nu_1} l_2^{\nu_2} \dots l_r^{\nu_r}]$ tales que $\sum_{k=1}^{r} \nu_k l_k = 4$, encuentre todas las clases de conjugación de S_4 y calcule el número de elementos k_α (u O_α) en cada clase mediante la fórmula combinatoria:

$$O_\alpha = \frac{n!}{\prod_{k=1}^{r} \nu_k!\, l_k^{\nu_k}}$$

2. **Construcción de la tabla de caracteres:** Complete la siguiente tabla de caracteres de S_4 aplicando la relación dimensional $\sum_{a=1}^{r} d_a^2 = O(G)$ y las relaciones de ortogonalidad de filas y columnas:

S_4	$K_{[1^4]}$ $(k_1 = 1)$	$K_{[1^2,2]}$ $(k_2 = 6)$	$K_{[1,3]}$ $(k_3 = 8)$	$K_{[4]}$ $(k_4 = 6)$	$K_{[2^2]}$ $(k_5 = 3)$
$D^{(1)}$ (Trivial)	1	1	1	1	1
$D^{(2)}$ (Alternante)	1	-1	1	-1	1
$D^{(3)}$	d_3	0	a	0	b
$D^{(4)}$	d_4	1	0	-1	c
$D^{(5)}$	d_5	x	y	z	w

3. **Producto tensorial y Serie de Clebsch-Gordan:** Utilizando la tabla completada, calcule los caracteres de la representación producto tensorial $D^{(3)} \otimes D^{(3)}$ para cada clase de conjugación y descompóngala en suma directa de representaciones irreducibles (irreps) empleando los coeficientes de la Serie de Clebsch-Gordan.

Pregunta 3: Teoría de Representaciones y Aplicaciones en Mecánica Cuántica (30 puntos)

1. **Núcleo y fidelidad de una representación:** Sea $D : G \to \mathrm{GL}(V)$ una representación de un grupo finito G sobre un G-módulo V.

   - Demuestre que el núcleo de la representación, $\ker D = \{g \in G \mid D(g) = I\}$, es un subgrupo normal de G.
   - Demuestre que la representación D es fiel (inyectiva) si y sólo si $\ker D = \{e\}$. Analice, a partir de la tabla de caracteres de la Pregunta 2, cuáles de las representaciones irreducibles de S_4 son fieles y cuáles no lo son.

2. **Simetría del Hamiltoniano y degeneración espectral:** Sea H el operador Hamiltoniano de un sistema cuántico independiente del tiempo que es invariante bajo las transformaciones de simetría de un grupo G, satisfaciendo $D(g)HD(g^{-1}) = H$ para todo $g \in G$.

   - Demuestre que el operador H conmuta con todos los operadores de la representación, es decir, $[H, D(g)] = 0$ para todo $g \in G$.
   - Utilizando el Lema de Schur, explique por qué si el espacio de estados se descompone en una suma directa de subespacios irreducibles asociados a las irreps $D^{(a)}$, cada subespacio invariante tiene un autovalor de energía con una degeneración igual a la dimensión d_a de dicha irrep.

Parte II: Pauta de Corrección y Solucionario Paso a Paso

Solución Pregunta 1

1.a) El conjunto de operadores unitarios $\mathcal{U}(H)$ bajo la composición

Para demostrar que $\mathcal{U}(H) = \{U \in \mathcal{L}(H) \mid U^\dagger = U^{-1}\}$ es un grupo con la multiplicación (composición) de operadores, verificamos los cuatro axiomas de grupo:

- **G1 (Ley de composición interna / Cierre):** Sean $U_1, U_2 \in \mathcal{U}(H)$, lo que significa que son invertibles y cumplen $U_1^\dagger = U_1^{-1}$ y $U_2^\dagger = U_2^{-1}$. Como la operación adjunto invierte el orden de los factores, tenemos que:

$$(U_1U_2)^\dagger = U_2^\dagger U_1^\dagger = U_2^{-1}U_1^{-1} = (U_1U_2)^{-1}$$

  Por lo tanto, el producto U_1U_2 también es unitario y pertenece a $\mathcal{U}(H)$, cumpliéndose el cierre.

- **G2 (Asociatividad):** La composición de operadores lineales en $\mathcal{L}(H)$ es intrínsecamente asociativa, cumpliéndose $(U_1U_2)U_3 = U_1(U_2U_3)$ para cualesquiera $U_1, U_2, U_3 \in \mathcal{U}(H)$.

- **G3 (Existencia de elemento neutro):** El operador identidad $I \in \mathcal{L}(H)$ verifica $IU = UI = U$ para todo $U \in \mathcal{U}(H)$. Además, dado que $I^\dagger = I$ e $I^{-1} = I$, se cumple $I^\dagger = I^{-1}$, por lo que $I \in \mathcal{U}(H)$.

- **G4 (Existencia de elemento inverso):** Todo operador unitario $U \in \mathcal{U}(H)$ es invertible por definición y su inverso es $U^{-1} = U^\dagger$. Para confirmar que $U^{-1} \in \mathcal{U}(H)$, calculamos su adjunto:

$$(U^{-1})^\dagger = (U^\dagger)^\dagger = U = (U^{-1})^{-1}$$

  Por ende, U^{-1} también es unitario y pertenece al conjunto.

1.b) Comparación entre $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$ y $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$

- **Análisis de $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$:** El conjunto $\mathbb{Z}_4 = \{(0)_4, (1)_4, (2)_4, (3)_4\}$ con la multiplicación módulo 4 cumple el cierre, la asociatividad y posee elemento neutro $(1)_4$. Sin embargo, **no es un grupo** porque falla el axioma del elemento inverso:
  - La clase $(0)_4$ absorbe cualquier elemento ($(0)_4 \cdot (x)_4 = (0)_4 \neq (1)_4$), por lo que carece de inverso.
  - La clase $(2)_4$ tampoco posee inverso multiplicativo porque 2 no es coprimo con 4: al multiplicar $(2)_4$ por todos los elementos de $\mathbb{Z}_4$ se obtiene $(2)_4 \cdot (0)_4 = (0)_4$, $(2)_4 \cdot (1)_4 = (2)_4$, $(2)_4 \cdot (2)_4 = (4)_4 = (0)_4$ y $(2)_4 \cdot (3)_4 = (6)_4 = (2)_4$, nunca alcanzando el neutro $(1)_4$.

- **Análisis de $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$:** El conjunto $\mathbb{Z}_5^* = \mathbb{Z}_5 \setminus \{(0)_5\} = \{(1)_5, (2)_5, (3)_5, (4)_5\}$ excluye la clase del cero. Al ser 5 un número primo, todos los elementos del 1 al 4 son coprimos con 5, lo que garantiza el cierre (ningún producto cae en $(0)_5$), la asociatividad, el elemento neutro $(1)_5$ y la existencia de un único inverso para cada elemento:
  - $(1)_5^{-1} = (1)_5$, ya que $1 \cdot 1 = 1 \equiv 1 \pmod 5$.
  - $(2)_5^{-1} = (3)_5$ y $(3)_5^{-1} = (2)_5$, ya que $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1 \pmod 5$.
  - $(4)_5^{-1} = (4)_5$, ya que $4 \cdot 4 = 16 \equiv 1 \pmod 5$.

  Por lo tanto, $(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$ **sí es un grupo** (abeliano y cíclico de orden 4).

1.c) Clases de conjugación y espacio cociente D_3/H

- **Clases de conjugación de D_3:** Dos elementos $a, b \in D_3$ son conjugados si existe $g \in D_3$ tal que $b = gag^{-1}$:
  - La identidad siempre forma su propia clase: $K_1 = (e) = \{e\}$ $(k_1 = 1)$.
  - Para las rotaciones $\{c, c^2\}$: usando $x^{-1} = x$, vemos que $xcx^{-1} = xcx = (xc)x = zx = c^2$. Por lo tanto, $K_2 = (c) = \{c, c^2\}$ $(k_2 = 2)$.
  - Para las reflexiones $\{x, y, z\}$: conjugando x con c (donde $c^{-1} = c^2$) se obtiene $cxc^2 = yc^2 = z$, y conjugando con c^2 se obtiene $c^2xc = zc = y$. Por lo tanto, forman una sola clase: $K_3 = (x) = \{x, y, z\}$ $(k_3 = 3)$.
- **Subgrupo $H = \{e, x\}$ y espacio cociente D_3/H:**
  - Como $x^2 = e$, el subconjunto $H = \{e, x\}$ es cerrado, contiene al neutro e y cada elemento es su propio inverso, por lo que es un subgrupo de orden $O(H) = 2$, el cual divide al orden del grupo $O(D_3) = 6$ cumpliendo el Teorema de Lagrange $(\text{card}(D_3/H) = 6/2 = 3)$.
  - Calculamos las clases laterales por la izquierda $gH = \{ge, gx\}$:

    $$eH = xH = \{e, x\}, \quad cH = \{c, cx\} = \{c, y\} = yH, \quad c^2H = \{c^2, c^2x\} = \{c^2, z\} = zH$$

    Así, el espacio cociente por la izquierda es $D_3/H = \{\{e, x\}, \{c, y\}, \{c^2, z\}\}$.
  - **¿Por qué D_3/H no forma un grupo?** Para que la multiplicación entre clases laterales $(g_iH)(g_jH) = (g_ig_j)H$ esté bien definida y el espacio cociente forme un grupo, es condición necesaria y suficiente que H sea un **subgrupo normal** ($gH = Hg$ para todo $g \in D_3$). Sin embargo, la clase lateral por la derecha para c es $Hc = \{ec, xc\} = \{c, z\} \neq cH = \{c, y\}$. Al no ser H un subgrupo normal, D_3/H no posee una ley de composición interna bien definida y no forma grupo.

Solución Pregunta 2

2.a) Clases de conjugación de S_4

Las clases de conjugación de S_4 corresponden a las particiones de $n = 4$ de la forma $[l_1^{\nu_1} \dots l_r^{\nu_r}]$ con $\sum_{k=1}^{r} \nu_k l_k = 4$, y el tamaño de cada clase viene dado por la ecuación (1.92):

$$O_\alpha = \frac{4!}{\prod_{k=1}^{r} \nu_k!\, l_k^{\nu_k}}$$

1. **Partición $4 = 1 + 1 + 1 + 1 \to [1^4]$ (Identidad):**

$$O_{[1^4]} = \frac{24}{4! \cdot 1^4} = \frac{24}{24} = 1 \quad (k_1 = 1)$$

2. **Partición $4 = 1 + 1 + 2 \to [1^2, 2]$ (Transposiciones):**

$$O_{[1^2,2]} = \frac{24}{(2! \cdot 1^2)(1! \cdot 2^1)} = \frac{24}{2 \cdot 2} = 6 \quad (k_2 = 6)$$

3. **Partición $4 = 1 + 3 \to [1, 3]$ (Triciclos):**

$$O_{[1,3]} = \frac{24}{(1! \cdot 1^1)(1! \cdot 3^1)} = \frac{24}{3} = 8 \quad (k_3 = 8)$$

4. **Partición** $4 = 4 \to [4]$ **(Tetraciclos):**

$$O_{[4]} = \frac{24}{1! \cdot 4^1} = \frac{24}{4} = 6 \quad (k_4 = 6)$$

5. **Partición** $4 = 2 + 2 \to [2^2]$ **(Producto de dos transposiciones disjuntas):**

$$O_{[2^2]} = \frac{24}{2! \cdot 2^2} = \frac{24}{2 \cdot 4} = 3 \quad (k_5 = 3)$$

Verificación: $1 + 6 + 8 + 6 + 3 = 24 = O(S_4)$.

2.b) Determinación de las incógnitas de la tabla de caracteres

1. **Cálculo de las dimensiones** d_3, d_4, d_5**:** Por el Teorema 70, como hay $s = 5$ clases de conjugación, existen $r = 5$ representaciones irreducibles. El carácter en la clase de la identidad $K_{[1^4]}$ coincide con la dimensión de cada irrep ($\chi_1^{(a)} = d_a$) y cumple $\sum_{a=1}^{5} d_a^2 = O(S_4) = 24$:

$$1^2 + 1^2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 = 24 \implies d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 = 22$$

   La única suma de tres cuadrados de enteros positivos igual a 22 es $2^2+3^2+3^2 = 4+9+9 = 22$. De la estructura de la tabla dada, identificamos $\mathbf{d_3 = 2}$, $\mathbf{d_4 = 3}$ y $\mathbf{d_5 = 3}$.

2. **Cálculo de** x **y** z **(ortogonalidad de columnas contra la primera columna):** Aplicamos $\sum_{a=1}^{5} d_a \chi_\alpha^{(a)} = 0$ para $\alpha \neq 1$:

   - Columna $K_{[1^2,2]}$ ($\alpha = 2$): $(1)(1) + (1)(-1) + (2)(0) + (3)(1) + 3x = 0 \implies 3 + 3x = 0 \implies \mathbf{x = -1}$.
   - Columna $K_{[4]}$ ($\alpha = 4$): $(1)(1) + (1)(-1) + (2)(0) + (3)(-1) + 3z = 0 \implies -3 + 3z = 0 \implies \mathbf{z = 1}$.

3. **Cálculo de** a **y** b **en la fila** $D^{(3)}$**:** Aplicamos la relación de ortogonalidad de filas de $D^{(3)}$ con $D^{(1)}$ y su condición de normalización:

   - Ortogonalidad con $D^{(1)}$: $\sum_{\alpha=1}^{5} k_\alpha \chi_\alpha^{(1)*} \chi_\alpha^{(3)} = 1(1)(2) + 6(1)(0) + 8(1)(a) + 6(1)(0) + 3(1)(b) = 0 \implies 2 + 8a + 3b = 0$.
   - Normalización de $D^{(3)}$: $\sum_{\alpha=1}^{5} k_\alpha |\chi_\alpha^{(3)}|^2 = 1(4) + 8a^2 + 3b^2 = 24 \implies 8a^2 + 3b^2 = 20$.

   Sustituyendo $3b = -2 - 8a$ en la segunda ecuación obtenemos $24a^2 + (-2 - 8a)^2 = 60 \implies 88a^2 + 32a - 56 = 0 \implies 11a^2 + 4a - 7 = 0$. La solución entera es $\mathbf{a = -1}$, de donde $3b = -2 - 8(-1) = 6 \implies \mathbf{b = 2}$.

4. **Cálculo de** y **en la columna** $K_{[1,3]}$**:** Por ortogonalidad de la tercera columna ($\alpha = 3$) contra la primera columna ($\alpha = 1$):

$$\sum_{a=1}^{5} d_a \chi_3^{(a)} = (1)(1) + (1)(1) + (2)(-1) + (3)(0) + 3y = 0 \implies 2 - 2 + 3y = 0 \implies \mathbf{y = 0}$$

5. **Cálculo de** c **y** w **en la columna** $K_{[2^2]}$**:**

   - Ortogonalidad de la fila $D^{(4)}$ con $D^{(1)}$: $1(3) + 6(1) + 8(0) + 6(-1) + 3c = 0 \implies 3 + 3c = 0 \implies \mathbf{c = -1}$.
   - Ortogonalidad de la quinta columna ($\alpha = 5$) contra la primera columna ($\alpha = 1$):

$$(1)(1) + (1)(1) + (2)(2) + (3)(-1) + 3w = 0 \implies 3 + 3w = 0 \implies \mathbf{w = -1}$$

Tabla de Caracteres Completada de S_4:

S_4	$K_{[1^4]}$ (1)	$K_{[1^2,2]}$ (6)	$K_{[1,3]}$ (8)	$K_{[4]}$ (6)	$K_{[2^2]}$ (3)
$D^{(1)}$	1	1	1	1	1
$D^{(2)}$	1	-1	1	-1	1
$D^{(3)}$	**2**	0	**-1**	0	**2**
$D^{(4)}$	**3**	1	0	-1	**-1**
$D^{(5)}$	**3**	**-1**	**0**	**1**	**-1**

2.c) Descomposición de $D^{(3)} \otimes D^{(3)}$

- **Caracteres del producto tensorial:** Multiplicamos término a término la fila de $D^{(3)} = (2, 0, -1, 0, 2)$ por sí misma ($\chi_{D^{(3)}\otimes D^{(3)}}(K_\alpha) = (\chi^{(3)}_\alpha)^2$):

$$\chi_{D^{(3)}\otimes D^{(3)}} = (4, 0, 1, 0, 4)$$

- **Coeficientes de Clebsch-Gordan ($n^{(a)}$):** Usamos $n^{(a)} = \frac{1}{24}\sum_{\alpha=1}^{5} k_\alpha \chi^{(a)*}_\alpha \chi_{D^{(3)}\otimes D^{(3)}}(K_\alpha)$:

$$n^{(1)} = \frac{1}{24}[1(1)(4) + 6(1)(0) + 8(1)(1) + 6(1)(0) + 3(1)(4)] = \frac{24}{24} = 1$$
$$n^{(2)} = \frac{1}{24}[1(1)(4) + 6(-1)(0) + 8(1)(1) + 6(-1)(0) + 3(1)(4)] = \frac{24}{24} = 1$$
$$n^{(3)} = \frac{1}{24}[1(2)(4) + 6(0)(0) + 8(-1)(1) + 6(0)(0) + 3(2)(4)] = \frac{8 - 8 + 24}{24} = 1$$
$$n^{(4)} = \frac{1}{24}[1(3)(4) + 6(1)(0) + 8(0)(1) + 6(-1)(0) + 3(-1)(4)] = \frac{12 - 12}{24} = 0$$
$$n^{(5)} = \frac{1}{24}[1(3)(4) + 6(-1)(0) + 8(0)(1) + 6(1)(0) + 3(-1)(4)] = \frac{12 - 12}{24} = 0$$

- **Resultado final:**

$$D^{(3)} \otimes D^{(3)} = D^{(1)} \oplus D^{(2)} \oplus D^{(3)}$$

Solución Pregunta 3

3.a) Núcleo y fidelidad de una representación

- **Demostración de que $\ker D$ es subgrupo normal:** Como una representación $D : G \to \mathrm{GL}(V)$ es un homomorfismo de grupos, respeta el producto: $D(g_1 g_2) = D(g_1)D(g_2)$.
  - *Cierre:* Si $a, b \in \ker D$, entonces $D(ab) = D(a)D(b) = I \cdot I = I \implies ab \in \ker D$.
  - *Neutro:* $D(e) = I \implies e \in \ker D$.
  - *Inverso:* Si $x \in \ker D$, entonces $D(x^{-1}) = (D(x))^{-1} = I^{-1} = I \implies x^{-1} \in \ker D$.
  - *Normalidad:* Para todo $g \in G$ y $x \in \ker D$, se tiene $D(gxg^{-1}) = D(g)D(x)D(g^{-1}) = D(g)ID(g)^{-1} = I$, por lo que $gxg^{-1} \in \ker D$ y $\ker D$ es un subgrupo normal.
- **Demostración de que D es fiel $\iff \ker D = \{e\}$:**
  - [$\Rightarrow$] Si D es fiel (inyectiva), entonces $D(g) = D(h) \implies g = h$. Sea $u \in \ker D$; entonces $D(u) = I = D(e) \implies u = e$, luego $\ker D = \{e\}$.
  - [$\Leftarrow$] Supongamos que $\ker D = \{e\}$ y sean $g, h \in G$ tales que $D(g) = D(h)$. Multiplicando por $D(h)^{-1} = D(h^{-1})$ obtenemos $I = D(g)D(h^{-1}) = D(gh^{-1})$. Esto implica que $gh^{-1} \in \ker D = \{e\}$, de modo que $gh^{-1} = e \implies g = h$, probando que D es inyectiva.

- **Fidelidad de las irreps de S_4:** En una representación unitaria, $D^{(a)}(g) = I_{d_a}$ si y sólo si $\chi^{(a)}(g) = d_a = \chi^{(a)}(e)$. Observando la tabla de caracteres de la Pregunta 2:
  - $D^{(1)}$ tiene $\chi^{(1)} = 1 = d_1$ en todas las clases ($\ker D^{(1)} = S_4$), no es fiel.
  - $D^{(2)}$ tiene $\chi^{(2)} = 1 = d_2$ en $K_{[1^4]}, K_{[1,3]}, K_{[2^2]}$ ($\ker D^{(2)} = A_4$), no es fiel.
  - $D^{(3)}$ tiene $\chi^{(3)} = 2 = d_3$ en $K_{[1^4]}$ y en $K_{[2^2]}$ ($\ker D^{(3)} = K_{[1^4]} \cup K_{[2^2]}$), no es fiel.
  - $\mathbf{D^{(4)}}$ **y** $\mathbf{D^{(5)}}$ tienen $\chi^{(a)}(K_\alpha) = 3 = d_a$ **únicamente** en la clase de la identidad $K_{[1^4]}$, por lo que $\ker D^{(4)} = \ker D^{(5)} = \{e\}$ y **ambas son representaciones fieles**.

3.b) Invariancia del Hamiltoniano y degeneración de los niveles de energía

- **Conmutatividad $[H, D(g)] = 0$:** Partiendo de la condición de invariancia $D(g)HD(g^{-1}) = H$ para todo $g \in G$ y utilizando que $D(g^{-1}) = D(g)^{-1}$, multiplicamos por $D(g)$ por la derecha:

$$D(g)HD(g)^{-1}D(g) = HD(g) \implies D(g)H = HD(g) \implies [H, D(g)] = 0 \quad \forall g \in G$$

- **Subespacios invariantes y degeneración según el Lema de Schur:**
  - Sea $|\psi\rangle$ un autoestado de H con autovalor de energía E, es decir, $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$. Aplicando $D(g)$ a ambos lados y usando que $HD(g) = D(g)H$, obtenemos:

$$H\left(D(g)|\psi\rangle\right) = D(g)H|\psi\rangle = D(g)(E|\psi\rangle) = E\left(D(g)|\psi\rangle\right)$$

    Esto demuestra que para todo $g \in G$, el estado transformado $D(g)|\psi\rangle$ también es un autoestado de H con el mismo autovalor E, por lo que cada subespacio propio de H es un G-submódulo invariante bajo la representación D.
  - Al descomponer el espacio de representación en suma directa de subespacios irreducibles $V = \bigoplus_a V^{(a)}$ donde actúa cada irrep $D^{(a)}$ de dimensión d_a, la restricción de H al subespacio $V^{(a)}$ cumple $HD^{(a)}(g) = D^{(a)}(g)H$ para todo $g \in G$.
  - Por el **Lema 61 (consecuencia del Lema de Schur)**, todo operador lineal que conmuta con todas las matrices de una representación irreducible $D^{(a)}$ en un espacio de dimensión finita es proporcional a la identidad en dicho subespacio: $H|_{V^{(a)}} = E_a I_{d_a}$.
  - Dado que la matriz identidad I_{d_a} tiene dimensión $d_a \times d_a$, los d_a vectores linealmente independientes de la base de $V^{(a)}$ comparten exactamente el mismo autovalor de energía E_a, lo que significa que el nivel de energía tiene una degeneración igual a la dimensión d_a de la irrep correspondiente.